

تكملة صفات العلاقة

د. اسمهان خضور



7

4

480 sp

نظري

RB Informatics; 18/12/2024

الجبر العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحباً أصدقائي! في المحاضرة السابقة تحدثنا عن الصفة الانعكاسية، و سوف نكمل الصفات في هذه المحاضرة.

■ الصفة التناظرية (Symmetric):

تكون العلاقة المعرفة على المجموعة X تناظرية:If for all $x, y \in X$ if $(x, y) \in R$, then $(y, x) \in R$

في لغة المكّمات:

$$\forall x \forall y \in X [(x, y) \in R] \rightarrow [(y, x) \in R]$$

و تكون العلاقة R غير تناظرية إذا كان:

$$\neg [\forall x \forall y \in X [(x, y) \in R] \rightarrow [(y, x) \in R]] \equiv \exists x \exists y \in X [(x, y) \in R] \cap [(y, x) \notin R]$$

بالعودة إلى المحاضرة السابقة في المثال الأخير نجد:

$$X = \{1, 2, 3, 4\} \quad (x, y) \in R \quad x \leq y \quad x, y \in X$$

$$(2, 3) \in R, (2 \leq 3) \cap (3, 2) \notin R (3 \not\leq 2)$$

 A غير تناظرية لأن:

■ شرح:

العلاقة المعرفة بين x و y هي: $x \leq y$ ، لو أخذنا أي عددين من المجموعة x و طبقنا عليهمالعلاقة السابقة، نجد أن: $x \leq y$ لكن: $y \leq x$ العلاقة غير تناظرية.

■ الصفة التخالفية (Antisymmetric):

تكون العلاقة R تخالفية:

Def: A relation R on a set X is antisymmetric if for all $x, y \in X$,
if $(x, y) \in R$ and $(y, x) \in R$ then $(x = y)$

في لغة المكّمات:

$$\forall x \forall y \in X [(x, y) \in R \cap (y, x) \in R] \rightarrow [x = y]$$

$$\equiv \forall x \forall y \in X [(x \neq y)] \rightarrow (x, y) \notin R \cup (y, x) \notin R$$

بالعودة للمثال نفسه:

$$R \text{ on } X = \{1, 2, 3, 4\}: (x, y) \in R: x \leq y; x, y \in X$$

نجد أن R تخالفية.

■ و تكون العلاقة R غير تخالفية إذا كان:

$$\neg [\forall x \forall y [(x, y) \in R \cap (y, x) \in R] \rightarrow [x = y]] \\ \equiv \exists x \exists y \in X [(x, y) \in R] \cap [(y, x) \in R] \cap (x \neq y)$$

$$Ex: let R = \{(a, a), (c, b), (b, c), (d, d)\}$$

علاقة مُعرّفة على: $X = \{a, b, c, d\}$ ، هل R تخالفية؟

R غير تخالفية لأن:

$$\exists c \exists b \in X: (b, c) \in R \wedge (c, b) \in R \text{ and } b \neq c$$

■ الصفة المتعدية (transitive):

■ تكون العلاقة R متعدية:

Def: A relation R on a set X is transitive if for all $x, y, z \in X$,
if $(x, y) \in R$ and $(y, z) \in R$, then $(x, z) \in R$.

في لغة المكّمات:

$$\forall x \forall y \forall z \in X [(x, y) \in R] \cap [(y, z) \in R] \rightarrow [(x, z) \in R]$$

بالعودة للمثال السابق:

$$X = \{1, 2, 3, 4\}; (x, y) \in R: x \leq y; x, y \in X$$

R متعدية لأن:

$$\forall x \forall y \forall z: (x, y) \in R: x \leq y \text{ and } (y, z) \in R: y \leq z \Rightarrow x \leq z: (x, z) \in R$$

■ و تكون العلاقة R غير متعدية إذا كان:

$$\exists x \exists y \exists z \in X: [(x, y) \in R] \cap [(y, z) \in R] \cap [(x, z) \notin R]$$

EX : لتكن R علاقة مُعرّفة على المجموعة: $X = \{a, b, c, d\}$

$$R = \{(a, a), (c, b), (b, c), (d, d)\}$$

بالشكل:

$$(b, c) \in R \cap (c, b) \in R \cap (b, b) \notin R$$

غير متعدية لأن:

ملاحظة:

• يُمكن أن تُستخدم العلاقات لترتيب عناصر المجموعة، على سبيل المثال:

العلاقة R المُعرّفة على مجموعة الأعداد الصحيحة بالشكل:

$$(x, y) \in R: x \leq y; x, y \in \mathbb{Z}$$

هي ترتيب مجموعة الأعداد الصحيحة، ولقد وجدنا أنّها انعكاسية و تخالفية و متعدية.

• إنّ علاقات كـ هذه تُسمّى علاقات ترتيب جزئي.



"وَتَحَسَّبُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ،"

وَفِيكَ انْطَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ"

علاقات الترتيب الجزئي

تعريف: تكون العلاقة R المُعرَّفة على المجموعة X علاقة ترتيب جزئي، إذا كانت انعكاسية و تخالفية و متعدية.



■ مثال: لتكن R المُعرَّفة على Z^+ بالشكل:

$$(x, y) \in R \text{ if } x \text{ divides } y$$

ما نوع العلاقة R ؟

الحل: 1- انعكاسية لأن:

$$\forall x \in Z^+ : x|x$$

2- تخالفية لأن:

$$\forall x, y \in Z^+ : (x|y) \cap (y|x) \Rightarrow (x = y)$$

3- متعدية لأن:

$$\forall x, y, z \in Z^+ : (x|y) \cap (y|z) \Rightarrow x|z$$

← العلاقة R هي علاقة ترتيب جزئي لأنها انعكاسية و تخالفية و متعدية.

ملاحظات:

- (divides) تعني: العدد يقسم عدداً آخر، أي مثلاً:
 x يقسم y , أي أن y يقبل القسمة على x بدون باقي، بمعنى آخر: y مضاعف للعدد x .
- إذا كانت R علاقة ترتيب جزئي على X ، فإننا نكتب: $x \leq y$ (أي x يسبق y)
 و هذا يشير بأن: (xRy) و تعني:
 $(x, y) \in R$ أي أنه نغيّر العلاقة على أنها ترتيب للعناصر على X .

■ بفرض أن R علاقة ترتيب جزئي على X :

-إذا كان: $x, y \in X$; $x \leq y$ أو $y \leq x$ ، نقول في هذه الحالة أن العنصران x و y متقارنان (comparable).

-إذا كان: $x, y \in X$; $x \not\leq y$ و $y \not\leq x$ فنقول عن x و y عنصران غير متقارنان.

-إذا كان: كل عنصران في المجموعة X متقارنان فإننا ندعو R علاقة ترتيب كلي.

■ علاقة ($\leq$) المُعرَّفة على Z^+ علاقة ترتيب كلي، في حين أن علاقة (يقسم |) المُعرَّفة على Z^+ هي علاقة

ترتيب جزئي، فليس كل عنصران متقارنان.

مثلاً: $2 \times 3 \wedge 3 \times 2$

لا يقسم في حين أن 3 و 6 متقارنان ($3|6$)

علاقة التكافؤ (Equivalence Relation)

تعريف:

نقول أن العلاقة R المُعرَّفة على المجموعة X أنها علاقة تكافؤ إذا كانت انعكاسية و تناظرية و متعدية.

- لتكن R علاقة تكافؤ على المجموعة X ، فإن المجموعات $[a]$ المعرفة في النظرية السابقة تسمى صفوف تكافؤ للمجموعة X مُعطاة بالعلاقة R .

مثال: لنعرّف على المجموعة:

$$N \times N = \{(a, b) \mid a, b \in N\}$$

علاقة التكافؤ R كما يلي: ديكارتيًا

$$\forall (a, b), (c, d) \in N \times N: (a, b)R(c, d) \iff a + d = b + c$$

• أوجد صف تكافؤ العنصر $(4, 3)$: $[(4, 3)]$

$$[(4, 3)] = \{(a, b) \mid (a, b)R(4, 3)\}$$

$$a + 3 = b + 4$$

$$\Rightarrow a = b + 1$$

$$[(4, 3)] = \{(1, 0), (2, 1), (3, 2), (4, 3), (5, 4), (6, 5), \dots\}$$

$$[(4, 3)] = \{(b + 1, b) \mid b \in N\}$$

• أوجد صف تكافؤ العنصر $(2, 5)$: $[(2, 5)]$

$$[(2, 5)] = \{(a, b) \mid (a, b)R(2, 5)\}$$

$$a + 5 = b + 2$$

$$\Rightarrow b = a + 3$$

$$[(2, 5)] = \{(0, 3), (1, 4), (2, 5), (3, 6), \dots\}$$

$$[(2, 5)] = \{(a, a + 3) \mid a \in N\}$$



من فريق الـ RBCs ..

نتمناك كل التوفيق يا

بشمهندس! ♥

مثال: إذا كان لدينا عشر كرات ألوانها: حمراء و خضراء و زرقاء، إذا قسّمنا الكرات إلى مجموعات:

$$S = \{B, R, G\}$$



إن: الأسرة S المكوّنة من المجموعات B, R, G تشكّل تجزئة من المجموعة X .

• إن التجزئة يمكن أن تستخدم لعرف علاقة، فإذا كانت S تجزئة للمجموعة X ، فيمكن أن نعرف (xRy) لنقصد بها أنه من أجل مجموعة ما $s \in S$ ، فإن كلّاً من $x, y \in s$ ، فلهما نفس اللون بالنسبة للكرات، فإن العلاقة R توصف بالشكل:

"is the same color"

• إن علاقة كـ هذه دوماً انعكاسية و تناظرية و متعدية.

إن: العلاقة R المعرفة على $X = \{1, 2, 3, 4\}$ بالشكل:

$$(x, y) \in R \text{ if } x \leq y; x, y \in X$$

ليست علاقة تكافؤ، لأنها ليست تناظرية، فمثلاً:

$(2, 3) \in R$ لكن $(3, 2) \notin R$ ولكنها انعكاسية و متعدية.

- لتكن R علاقة تكافؤ على المجموعة X ، نستطيع أن نجزئ X بتجميع العناصر المرتبطة مع بعضها البعض، و ينظر إلى هذه العناصر على أنها متكافئة، و منه سنأخذ النظرية التالية:

Theorem:

- لتكن R علاقة تكافؤ على المجموعة X من أجل

$$[a] = \{x \mid xRa\} \text{ و ليكن: } a \in X$$

بحيث أن

أي أن المجموعة $[a]$ هي مجموعة كل العناصر في

المجموعة X المرتبطة بالعنصر a من X فإن:

$$S = \{[a] \mid a \in X\}$$